



ORDEN DE SERVICIO

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

CLIENTE: HGR No. 1	EQUIPO: Equipo de Rayos X Fijo	ORDEN DE SERVICIO
DIRECCIÓN: Calle Canada #16801, Col. Rio Tijuana Tercera Etapa, Tijuana, Bcn, Cp. 22226 Rio Tijuana 3a Etapa T	MODELO: MRF 90T DR	OS-048475
CIUDAD: Tijuana ESTADO: Baja California	MARCA: CMR	FOLIO:
C.P.: 22226 TEL.:	SERIE: 1909290/37143	IDL-027702
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	SALA: Sala de RX	FECHA:
0001-0911	ADM: CC-L	DIA MES AÑO
050GYR019N09125-008-00	A PREVENTIVO PÓLIZA	26 / 11 / 2025
No DE CLIENTE	CLASIFICACIÓN	TIPO DE ORDEN
No DE CONTRATO		

REPORTE DEL CLIENTE: Segundo Mantenimiento Preventivo 2025 OOAD/UMAE: Baja California Localidad: Tijuana

TRABAJOS REALIZADOS:

Se anexa reporte de requisitos de funcionamiento para equipo medico y se realiza mantenimiento preventivo que consiste en: revisión y calibración de kv, mA y tiempos de exposición, lubricación general, reajuste de controles y limpieza del equipo. Se da asesoría técnica y operativa, se anexa registro de capacitación. El equipo queda operativamente apto al 100%, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EL DIA: 26/11/2025

SI ☒ NO ☐

FECHA DIA MES		DIA	ING.: Diddier Israel Carranza Contreras No.: 0580					ING.: Juan Antonio Valle Nieblas No.: 0637				
			LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM.	LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM.
		L	-	-				-	-			
		M	-	-				-	-			
26/11		M	12:00:00	15:00:00		3	10	12:00:00	15:00:00		3	10
		J	-	-				-	-			
		V	-	-				-	-			
		S	-	-				-	-			
		D	-	-				-	-			
AVION		AUTO	TOTALES			3	10	TOTALES			3	10

REFACCIONES UTILIZADAS

LAS REFACCIONES DAÑADAS SON PROPIEDAD DE EYMSA Y RETORNADAS A SU ALMACEN

S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCIÓN	C.	S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCIÓN	C.
	GrasaAT	Grasa de Alta Tensión	1		KC	Kit de Cinchos	1
	KITMP	Kit de MP (Estopa, Guantes, Desengrasante)	1				

TRABAJOS RECIBIDOS Y AUTORIZADOS A SATISFACCIÓN

NOMBRE: Dra. Alejandra Lucero Martinez Rivera CARGO: Médico Radiólogo FIRMA: IMSS FECHA: 27 NOV 25	NOMBRE: Ing. Didier Israel Carranza Contreras CARGO: Electronica y Medicina S.A. FIRMA: FECHA:	INGENIERO DE EYMSA: Carlos Ovelto Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS No. 99024980	JEFE DE AREA DE EYMSA:
---	---	---	------------------------

MÉXICO, CDMX AV. REVOLUCIÓN No. 755 COL. SAN JUAN C.P. 03730 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ TELS.: 55 5611 2020 55 5482 1300	GUADALAJARA, JAL. JUSTO SIERRA No. 2529, COL. LADRÓN DE GUEVARA C.P. 44600 TELS.: 33 3825 5533 33 3616 9090 33 3615 6222 800 3439 672 FAX: 33 3615 6218	MONTERREY, N.L. DISTRITO B3 No. 260 COL. LEONES C.P. 64600 TELS.: 81 8346 3828 81 8346 4550 800 0039 672 FAX: 81 8348 7056	HERMOSILLO, SON. AV. NAYARIT No. 29 ENTRE HERIBERTO AJA Y CALLE BENITO JUÁREZ COL. CENTRO C.P. 83000 TELS.: 66 2215 7977 66 2215 7960 66 2215 7990 800 0139 672	LEÓN, GTO CHIAPAS No 213 ESQ. REP. DE CHILE COL. BELLAVISTA C.P. 37360 TELS.: 47 7712 5783 47 7707 2788 800 4339 672 FAX: 47 7707 2789
---	---	---	---	--

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



27 NOV 2025

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.



ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA CMR

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1

No. ORDEN DE SERVICIO: OS-048475

No. SERIE: 1909290/37143

FECHA: 26 / 11 / 2025

No.	MRF90T -MESA RADIOFLUOROSCOPICA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica	✓
		No aplica	X
1.-	Bascular la mesa lado pies. Desmontar la cubierta trasera del pie de la mesa. Evaluar y corregir en caso necesario los ajustes de cadenas.	✓	
2.-	Verificar el estado de los baleros, guías, cadenas, limpiar y lubricar.	✓	
3.-	Observar que no haya fugas de aceite de los reductores.	✓	
4.-	Alimentar el equipo y comprobar el voltaje correcto de operación.	✓	
5.-	Revisión de filamentos y cambio de grasa de A.T. en el Tubo de rayos X.	✓	
6.-	Verificación de los clutches en los moto-reductores.	✓	
7.-	Verificar micro interruptores de seguridad de mesa y ajustar de ser necesario.	✓	
8.-	Revisión y limpieza de los relevadores - contactores.	✓	
9.-	Revisar que los fusibles sean del valor adecuado.	✓	
10.-	Revisar que la nivelación del tubo de la mesa sea el adecuado.	✓	
11.-	Verificar que las cortinas del colimador cierren adecuadamente.	✓	
12.-	Verificar centrado del tubo y del colimador. Ajustar en caso de ser necesario.	✓	
13.-	Verificar que tornillos y tuercas en general estén correctamente apretados.	✓	
14.-	Limpieza general del sistema.	✓	
15.-	Engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento (cremalleras, baleros, coronas).	✓	
16.-	Reapretar todas las fijaciones de mesa al piso, ya sea de tornillo de tope positivo o de tuerca. Corregir en caso necesario.	✓	
17.-	Hacer basculamiento completo y verificar que no haya ruidos anormales durante el movimiento.	✓	
18.-	Verificar la tensión de la cadena del carro, si está floja, apretarla moderadamente.	✓	
19.-	Controlar el estado de las bandas de transmisión, si presentan marcas de desgastes, cambiarlas, si no verificar su estado de tensión.	✓	
20.-	Asegurarse del buen paso de los cables y de la buena fijación de los conectores.	✓	
21.-	Verifica los paros a 90 grados, 0 grados y Trendelemburg de la mesa.	✓	
22.-	Verificar que se realice adecuadamente el formato seleccionado en el seriógrafo. En caso de ser necesario, ajustar los sensores, así como la secuencia rápida.	✓	
23.-	Revisión de indicadores luminosos.	✓	
24.-	Revisión de micro celdas de formateo del seriógrafo.	✓	
25.-	Revisión y reajuste de potenciómetros de charola porta chasis, para cada uno de los tamaños de cassettes.	✓	
26.-	Verificar que funcionen adecuadamente los interruptores de seguridad.	✓	
27.-	Verificar el buen funcionamiento de charola porta chasis.	✓	
29.-	Revisar partes mecánicas de acoplamiento y de movimiento mecánico del seriógrafo con intensificador de imagen.	✓	
30.-	Verificar la libre entrada y salida de la charola portachasis con el chasis más pesado.	✓	
31.-	Verificar la buena fijación mecánica del Intensificador de imagen.	✓	
32.-	En caso de que la mesa cuente con Detector Digital Dinámico (DDD), revisar la correcta fijación del flat panel.	✓	
33.-	Asegurarse del buen funcionamiento del UPS encargado de alimentar al detector.	✓	
34.-	Revisar el funcionamiento de entrada y salida de rejilla antidifusora.	✓	
35.-	Revisar el buen estado del bucle de cableado de alimentación al detector fijo.	✓	
36.-	Pruebas funcionales.	✓	

No.	TIPO: ☐ 525 RF ☐ 650 RF ☐ 800 RF ☐ 850RF GMX - GENERADOR DE RAYOS X DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica	✓
		No aplica	X
1.-	Quitar tapa frontal del control y revisar fusibles, contactos de relevadores, focos, resistencias y cableado en general, cambiar en caso necesario, efectuar limpieza general.	✓	
2.-	Medir tensiones de trabajo del auto transformador, estabilizador y corregir en caso necesario.	✓	
3.-	Verificar que las membranas y los indicadores luminosos de la consola de control estén en buen estado.	✓	
4.-	Revisar cables y conectores en la consola.	✓	
5.-	Revisión y limpieza de los relevadores.	✓	
6.-	Revisar los voltajes de corriente directa.	✓	
7.-	Revisión y limpieza de las terminales de A.T.	✓	

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA CMR**

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-048475
No. SERIE: 1909290/37143	FECHA: 26 / 11 / 2025

8 -	Verificar el nivel de aceite en el transformador	✓
9 -	Revisar la frecuencia del inyector de filamento	✓
10 -	Revisar la frecuencia del inyector de alto voltaje, así como del tiempo muerto	✓
11 -	Verificar la calibración de mA en Grafía.	✓
12 -	Verificar la calibración de mA en Scopía.	✓
13 -	Verificar el buen funcionamiento del control automático de fluoroscopia	✓
14 -	Revisar que los conectores estén bien colocados	✓
15 -	Revisión de la interfase del sistema	✓
16 -	Verificar el funcionamiento del control automático de exposición	✓
17 -	Llevar a cabo la calibración radiográfica de conjunto Generador Tubo de Rayos X.	✓
18 -	Limpiar internamente la electrónica del Generador y consola.	✓
19 -	Pruebas funcionales.	✓

No.	II - INTENSIFICADOR DE IMAGEN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ✓ No aplica X
1 -	Revisar la correcta fijación mecánica del Intensificador de Imagen.	
2 -	Verificar el correcto centrado del Intensificador, ajustar en caso necesario.	
3 -	Revisar el buen estado de la cámara de TV.	
4 -	Verificar que la fuente de alta tensión de ánodo, así como las fuentes de baja de magnificaciones no tengan arcos internos ni ruidos que lo evidencien.	
5 -	Limpiar cuidadosamente la electrónica en general.	

No.	SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN EN FLUOROSCOPIA TIPO: ☐ CCTV ☐ DFS700 ☒ ARIXRAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ✓ No aplica X
1 -	Verificar el buen funcionamiento de las opciones de ventaneo.	✓
2 -	Destapar con cuidado el CPU y verificar la buena fijación de tarjetas y conectores internos.	✓
3 -	Limpieza de elementos críticos.	✓
4 -	Verificar el buen funcionamiento del Teclado, reemplazar en caso necesario.	✓
5 -	Verificar y reajustar en caso necesario la calidad de imagen.	✓

No.	CR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	☐ APLICA ☐ NO APLICA	Si aplica ✓ No aplica X
1 -	Revisión Externa y verificación de funcionamiento general.		
2 -	Asegurar el espacio para Mantenimiento, preparar el equipo y verificar que no haya objetos extraños dentro de la unidad.		
3 -	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de inserción y eyección		
4 -	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de transporte		
5 -	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de subscaneo		
6 -	Limpiar, e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad óptica.		
7 -	Limpiar, e inspeccionar entradas y salidas de aire, Filtros.		
8 -	Revisar, verificación de funcionamiento y limpieza de la consola de adquisición (CS)		
9 -	Limpiar e inspeccionar lector de código de barras		
10 -	Limpiar e inspeccionar cassettes		
11 -	Preparar el equipo para el funcionamiento normal y colocarlo en el espacio correspondiente		
12 -	Verificación de funcionamiento		
13 -	Adquisición de imágenes de prueba.		
14 -	Revisión, calibración y ajuste de imagen		



**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA CMR**

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-048475
No. SERIE: 1909290/37143	FECHA: 26 / 11 / 2025

No.	DIAG ESTACION DE DIAGNOSTICO	☐ APLICA	Si aplica ☒
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	☐ NO APLICA	No aplica ☐
1.-	Verificar funcionamiento normal del Equipo (aplicación, monitores, mouse, teclado)		☒
2.-	Llevar CPU y periféricos al área asignada para dar el mantenimiento preventivo		☒
3.-	Retirar tapa lateral de CPU, cubierta frontal y tapas internas.		☒
4.-	Desconectar y retirar Disco Duro, memorias, tarjetas de video, tarjeta de red externa.		☒
5.-	Revisar y Limpiar los componentes retirados del CPU con la sopladora o el aire comprimido.		☒
6.-	Revisar, desatornillar para abrir y limpiar tarjeta(s) de video con la sopladora o el aire comprimido.		☒
7.-	Limpiar el CPU internamente y sus componentes (Fuente de poder, disipadores, ventiladores) con la sopladora o el aire comprimido.		☒
8.-	Abrir y limpiar el UPS internamente y sus componentes (en caso de que el modelo permita que se abra el UPS) con la sopladora o el aire comprimido		☒
9.-	Volver a fijar los componentes internos y tapas del CPU y del UPS.		☒
10.-	Revisar y Limpiar periféricos (Mouse y teclado) con la sopladora o el aire comprimido y el líquido o espuma limpiadora.		☒
11.-	Revisar y Limpiar Monitor(es) con líquido limpiador para pantallas.		☒
12.-	Conectar y fijar cables de Alimentación, Cable de Red, cable de video y Encender Equipo		☒
13.-	Realizar borrado de logs y desinstalación de software innecesario.		☒
14.-	Verificar funcionamiento general del equipo		☒

No.	IMPRESORA	☐ APLICA	Si aplica ☒
	TIPO: ☐ 832 ☐ 873 ☐ SIGMA	☐ NO APLICA	No aplica ☐
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
1.-	Revisión Externa y verificación de funcionamiento general.		
2.-	Asegurar el espacio para Mantenimiento, preparar el equipo y verificar que no haya objetos extraños dentro de la unidad.		
3.-	Revisión de funcionamiento de interlocks		
4.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de suministro de película		
5.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de transporte		
6.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de subscaneo		
7.-	Limpiar, e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de calor. Cambiar elementos en caso necesario		
8.-	Limpiar, e inspeccionar entradas y salidas de aire, Filtros.		
9.-	Revisar, verificación de funcionamiento y limpieza de enlace de Impresión (Print Link- solo modelos 832/873)		
10.-	Preparar el equipo para el funcionamiento normal y colocarlo en el espacio correspondiente		
11.-	Verificación de funcionamiento		
12.-	Impresión, revisión, calibración y ajuste de imagen		

No.	DETECTOR DIGITAL DIRECTO (DDD)	☐ APLICA	Si aplica ☒
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	☐ NO APLICA	No aplica ☐
1.-	Revisar estado físico del detector.		☒
2.-	Asegurarse de la buena fijación mecánica del mismo.		☒
3.-	Hacer adquisiciones y verificar la calidad de imagen		☒
4.-	Llevar a cabo la verificación de calibración y repetirla en caso necesario.		☒
5.-	Verificación de procesos dinámicos		☒



ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN

**REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS
DE RADIOGRAFIA CONVENCIONAL**
NOM-229-SSA1-2002

FECHA 26/11/2025

COAD / UMAE BAJA CALIFORNIA

UNIDAD HGR No. 1

COMPAÑÍA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

ORDEN DE SERVICIO No. OS-048475

SERVICIO SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

SALA Sala de Rayos X

EQUIPO Equipo de Rayos X Fijo MARCA CMR MODELO MRF 90T DR

GENERADOR TIPO: MONOFASICO ☐

TRIFÁSICO ☐

ALTA FRECUENCIA ☒

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL kVp EN EL RANGO DE 40 kVp A 120 kVp
A PASOS DE 20 EN 20 kVp

B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL mA PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

D) REVISIÓN Y AJUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE RADIACIÓN DE TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIAS EN CADA EJE NO SE MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE LAS DIFERENCIAS NO SEA MAYOR AL 3% DFI

E) COMPROBAR QUE EL FILTRO TOTAL DEL SISTEMA TUBO-COLIMADOR SEA MAYOR A 2.3 mmAL EN 80 kVp (ALUMINIO TIPO-1100); EN CASO CONTRARIO, RESOLVERLO.

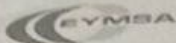
Ing. Diddier Israel Carranza Contreras
Electrónica y Medicina S.A.
Sucursal Hemisférico, Sonora

NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO RESPONSABLE
ELECTRÓNICA Y MEDICINA SA



Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Tijuana, B.C.

NOMBRE, CARGO, MATRICULA Y FIRMA
JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O RESPONSABLE
IMSS



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA CMR

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-048475
No. SERIE: 1909290/37143	FECHA: 26 / 11 / 2025

No.	CP - COLUMNA PISO (SOPORTE DE TUBO DE RX) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ☒	No aplica ☒
1.-	Revisar riel inferior, así como los tornillos de fijación de los mismos		
2.-	Revisar baleros y guías, y en caso necesario cambiarlos, engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento.		
3.-	Verifica el sistema de contrapeso, cable de acero, elementos de fijación, lubricar ligeramente		
4.-	Revisar el sistema eléctrico, los cables de alimentación, frenos y controles de mando. Verifica la buena actuación de frenos electromagnéticos.		
5.-	Verificar la buena fijación del tubo de rayos X, así como su buena conexión. Cambia grasa A.T. a los cables de alta tensión y reapretar los cables del estator		
6.-	Verificar del colimador: centrado, luz, coincidencia de la luz con la radiación, el estado de las perillas y cortinillas		
7.-	Acomodar y amarrar adecuadamente cables de alta tensión y cables auxiliares.		

No.	SBV - SOPORTE DEL BUCKY DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ☒	No aplica ☒
1.-	Revisar la mecánica de traslación de los buckys. Revisar frenos mecánicos.		
2.-	Revisar el estado interno de cada bucky, ajustando los arranques y paradas de movimiento de la rejilla, relevadores, freno, micro interruptores.		
3.-	Limpiar internamente y lubricar guías de movimiento de charola y o detector, ya sea fijo o móvil		
4.-	Verificar el buen estado del cable de conexión de salida de piso o muro, hacia cuerpo de bucky		

NOTA:

AL FINAL DEL MANTENIMIENTO SE HACE UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PARA LA VERIFICACIÓN SE COLOCARÁ UNA X SI NO APLICA O ☒ SI APLICA LA REVISIÓN.

RESPONSABLE (S) DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL INSTITUTO
(NOMBRE / CARGO / MATRÍCULA / FIRMA / FECHA)

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Medico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Cod. Exp. 11980392
Mat. 98024465



Carlos Osvaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980



27 NOV 25

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

SELLO FECHADOR

27 NOV 2025

SELLO UNIDAD MÉDICA

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

SELLO CLAVE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1
MRFBOT